JF 5 - Rozpady

čtvrtek 14. prosince 2023 21:30

JF 5 - α, β, γ - rozpady jader

4.2 Alfa rozpady jader

- pro rozpady zavádíme Q-hodnotu reakce, rozpad je energeticky možný, pokud $Q > 0$:

$$X_1 + \cdots + X_N \to Y_1 + \cdots + Y_L$$

$$Q := \sum_{j=1}^{N} M_{X_j} - \sum_{j=1}^{L} M_{Y_j}$$

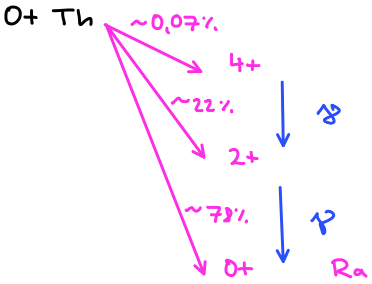
- α-rozpad: ${}^{A}_{Z}X \to {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He \ (\equiv \alpha)$

$$\begin{aligned} Q &= M_X - M_Y - M_\alpha \\ &= [Zm_p + (A-Z)m_n - B(A,Z)] \\ &\quad - [(Z-2)m_p + (A-Z-2)m_n - B(A-4,Z-2)] \\ &\quad - [2m_p + 2m_n - B(4,2)] \\ &= B(A-4,Z-2) + B(4,2) - B(A,Z) > 0 \end{aligned}$$

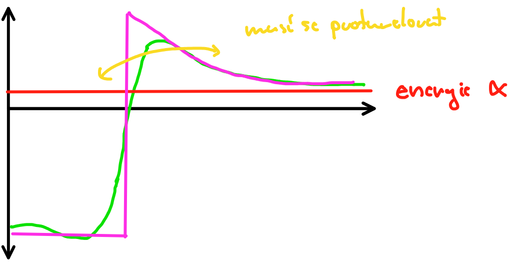
$\Rightarrow$ rozpady jsou možné jen pro těžká jádra

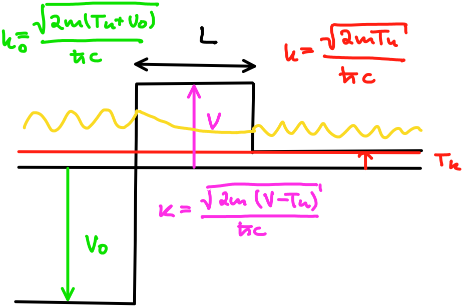
- výjimka ${}^{8}_{4}Be \to 2\alpha$

- obvykle je α-rozpad doprovázen γ-zářením
  - → deexcitace do základního stavu
  - např. $^{232}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow ^{228}_{88}\mathrm{Ra} + \alpha$



- velmi silná korelace mezi dobou života a energií α
- popis α-rozpadu:
  - α vznikne v jádře
  - α má velkou vazebnou energii => má nízkou kinetickou energii
  - aby α opustila jádro musí se protunelovat




$k_0=\frac{\sqrt{2m(T_k+V_0)}}{\hbar c}$
L
$k=\frac{\sqrt{2mT_k}}{\hbar c}$
V
T_k
$\kappa=\frac{\sqrt{2m(V-T_k)}}{\hbar c}$
V_0

$\to \quad |T|^2 \propto e^{-2\kappa L}$ pro $2\kappa L \gg 1$

↑ koeficient transmise ↔ pravděpodobnost průchodu P

pro $^{210}_{84}Po \to {}^{206}_{82}Pb + \alpha \qquad |T^2| \sim 10^{-30}$

- odhad doby života

$$\tau = \frac{1}{P\,f\,p_\alpha} \quad \Rightarrow \quad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{P\cdot f\cdot p_\alpha}$$

P ↑ pravděpodobnost průchodu

f ↑ frekvence nárazu na bariéru

p_α ↑ pravděpodobnost tvorby α v jádře

$$f = \frac{\beta_\alpha c}{2R_{eff}} \approx \sqrt{\frac{2T_\alpha}{m_\alpha}}\,\frac{c}{2R_{eff}}$$

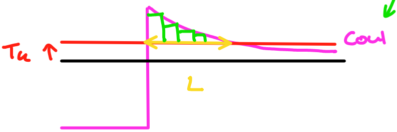
R_{eff} ↑ efektivní šířka jámy

=> závislost střední doby života na energii:

$$P = |T|^2 \propto e^{-2\frac{\sqrt{2m(V-T_\alpha)}}{\hbar c}L}$$

integruje se pro V

bariéra je ve tvaru



=> ↑ T_α znamená:

- menší výška bariéry $V - T_\alpha$
- menší délka bariéry L

=> mnohem větší pravděpodobnost průchodu

=> Geiger Nuttallovo pravidlo

Poločas rozpadu je mnohem delší při menší energii α částice. Při stejné energii α bude poločas rozpadu mnohem menší pro jádra s menším nábojem.

5.1 Rozpady beta

β^-: $${}^A_Z X \to {}^A_{Z+1} Y + e^- + \bar{\nu}_e$$

$$n^0 \to p^+ + e^- + \bar{\nu}_e$$

β^+: $${}^A_Z X \to {}^A_{Z-1} W + e^+ + \nu_e$$

$$p^+ \rightarrow n^0 + e^+ + \nu_e$$

EC :
(K-záchyt)

$${}^{A}_{Z}X + e^- \longrightarrow {}^{A}_{Z-1}W + \nu_e$$

$$p^+ + e^- \longrightarrow n + \nu_e$$

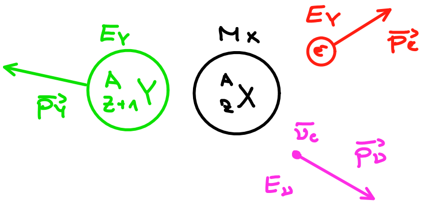
↳ záchyt e^- z elektronového obalu – z hladiny nejblíže jádru

↳ EC je zdrojem monochromatických neutrin

- volný proton se nerozpadá (zatím nebylo pozorováno), jeho přeměna je možná jen v jádrech
- tříčásticový rozpad => e^+/e^- mají spojité spektrum

5.1.1 Spektrum $e^\pm$ v β-rozpadech

- tříčásticový rozpad :



$$E_Y + E_\nu + E_e = M_X$$

$$\vec{p}_Y + \vec{p}_\nu + \vec{p}_e = 0$$

$E_j = M_j + T_j$, pro Y je E_Y vůči E_ν, E_e

zanedbatelné :

$$T_e + T_\nu = \overbrace{M_X - M_Y - M_\nu - M_e}^{\text{je to Q hodnota}} = Q$$

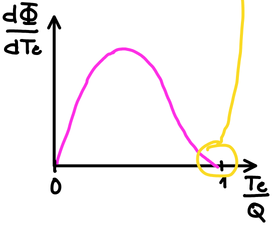
→ ze statistiky je spektrum elektronů dáno vztahem :

↑ objem fázového prostoru

$$\frac{d\Phi}{dT_e} = S(T_e) \approx p_e(T_e)\, E_e(T_e)\, p_\nu(T_e)\, E_\nu(T_e)$$

$$= \sqrt{(T_e+m_e)^2 - m_e^2}\,(T_e - m_e)\sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q-T_e)$$

$$\xrightarrow{Q\sim T_e} \sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q-T_e)$$

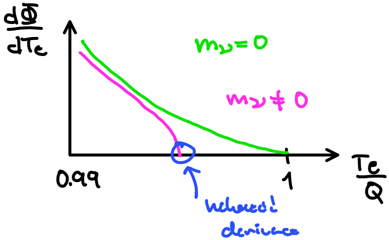


velmi závisí

na $m_\nu \overset{=}{\neq} 0$

$m_\nu = 0 \Rightarrow \frac{d\Phi}{dT_e} \xrightarrow{T_e\to Q} (Q-T_e)^2$

$m_\nu \neq 0 \Rightarrow \frac{d\Phi}{dT_e} \xrightarrow{T_e\to Q} \sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q-T_e)$



5.1.2 Souvislost doby života a Q-hodnoty

- pravděpodobnost β-rozpadu je úměrná velikosti fázového prostoru ← tj. integrálu spektra

$$\Rightarrow P(Q) = \int_0^Q \sqrt{(T_e+m_e)^2 - m_e^2}\,(T_e+m_e)\cdot$$

$$\cdot\sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q-T_e)\,dT_e$$

$$P(Q) \approx Q^5\left[c_1\left(\frac{m_e}{Q}\right)^{3/2} + c_2\sqrt{\frac{m_e}{Q}} + c_3\sqrt{\frac{Q}{m_e}} + c_4\left(\frac{Q}{m_e}\right)^{3/2}\right]$$

- pro $Q \ll m_e \Rightarrow P(Q) \sim Q^{\frac{7}{2}} m_e^{\frac{3}{2}}$
- pro $Q \sim m_e \Rightarrow P(Q) \sim Q^5$
- pro $Q \gg m_e \Rightarrow P(Q) \sim Q^{\frac{13}{2}} m_e^{-\frac{3}{2}}$

→ doba života $\tau \approx \frac{1}{P(Q)} \sim \frac{1}{Q^5}$ pro $Q \sim m_e$

- spektra elektronů jsou ovlivněna nábojem jádra
  - elektrony jsou přitahovány => spektrum je posunuto k nižším hodnotám

- pozitrony jsou odpuzovány => spektrum je posunuto k vyšším hodnotám

- po β rozpadu může docházet k deexcitaci jádra pomocí vyzáření γ
  - to, jestli rozpad půjde do základního stavu, nebo do excitovaného nezáleží jen na Q hodnotě, ale i na rozdílu spinů a parit stavů mateřského a dceřiného jádra

    -> rozpady s velkým rozdílem spinů jsou silně potlačeny

  - dvojice $e + \nu$ má spin 1,0

    => potlačuje rozpady s velkým rozdílem spinů

$$X \rightarrow Y + e + \nu$$

$S_{e\nu} = 0,1$

$$\vec{J}_X = \vec{J}_Y + \vec{L}_{e\nu} + \vec{S}_{e\nu}$$

$$P_X P_Y = (-1)^{L_{e\nu}}$$

$$\vec{J}_X - \vec{J}_Y = \vec{L}_{e\nu} + \vec{S}_{e\nu}$$

Superallowed	$L_{e\nu} = 0$	$\Delta j = 0$	ΔP no
Allowed	$L_{e\nu} = 0$	$\Delta j = 0,1$	ΔP no
1st forbiden	$L_{e\nu} = 1$	$\Delta j = (0),1,2$	ΔP yes
2nd forbiden	$L_{e\nu} = 2$	$\Delta j = (1),2,3$	ΔP no

3rd forbiden $L_{e\nu} = 3$ $\Delta j = (2), 3, 4$ ΔP yes

4th forbiden $L_{e\nu} = 4$ $\Delta j = (3), 4, 5$ ΔP no

Příklady β rozpadu:

- volný neutron

$$Q = m_n - m_p - m_e = 939{,}6 - 938{,}3 - 0{,}5 \approx 0{,}8$$

$$\tau \approx 900\ \text{s} \qquad T_{1/2} \approx 600\ \text{s}$$

- rozpad $^{3}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He + e^{-} + \overline{\nu_e}$

velmi malé Q ⇒ dobře se projeví m_ν

→ současný odhad $m_\nu < 1\,\text{eV}$

- rozpad $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + e^{-} + \overline{\nu_e}$

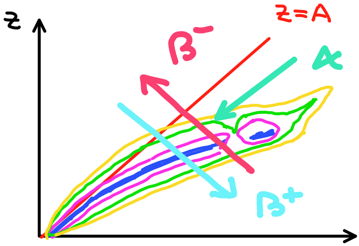
$T_{1/2} \approx 5700$ let, stále se vytváří v atmosféře

- rozpad $^{12}_{5}B \rightarrow {}^{12}_{6}C + e^{-} + \overline{\nu_e}$

$$Q \simeq 13{,}4\ \text{MeV}, \qquad T_{1/2} \approx 20{,}2\ \text{ms}$$

- β rozpady nemění počet nukleonů

⇒ dějí se kolmo k linii stability



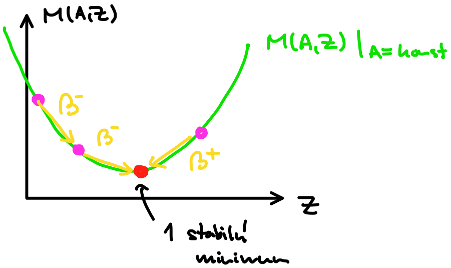
$N = A - Z$

- izobary = jádra se stejným počtem nukleonů A
  - liché izobary – 1 stabilní jádro
  - sudé izobary – více (2, někdy i 3)

Liché izobary => sudo-liché / licho-sudé jádra

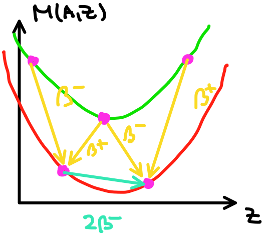
$$M(A,Z) = Zm_p + (A-Z)m_n - B(A,Z) \Big|_{\overset{\text{izobara}}{A=\text{konst}}}$$

$$\propto \underbrace{\underbrace{+\frac{Z^2}{A^{1/3}}}_{\text{Coulomb}} 0{,}7\,\text{MeV} + \underbrace{\frac{(A-2Z)^2}{A}}_{\text{Symetrický člen}} 23{,}3\,\text{MeV}}_{\text{parabola}}$$

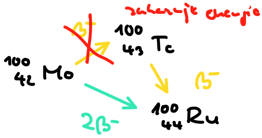


Sudé izobary => licho-liché / sudo-sudé jádro

v M(A,Z) je navíc $\mp \underbrace{\frac{1}{\sqrt{A}} 12{,}0\,\text{MeV}}_{\text{sudo-sudý / licho-lichý člen}}$



- dvojitý beta rozpad ← u některých sudo-sudých jader, např. :



- zajímavý by byl objev bezneutrinového dvojitého β rozpadu → možný, pokud mají neutrina hmotu a jsou totožná s antineutriny
  => nezachovává leptonové číslo

5.3 γ-záření

- doprovází α, β rozpady, které nevedou do základního stavu jádra
- γ-zářič ≡ něco, co nezáří γ, ale rozpadá se α/β na něco, co poté γ vyzáří při přechodu do základního stavu

- $^{137}_{55}Cs$, $^{60}_{27}Co$

- poločasy rozpadu jsou velice krátké (~ 100 ps a méně), závisí na:
  - energii γ -> mnohem kratší pro větší energii γ
  - rozdílu spinů hladin -> dramaticky vyšší pro velké rozdíly spinů hladin

-> výjimečně existují dlouho žijící stavy - metastabilní

- $^{99}_{43}Tc$ -> základní stav $j = 9/2$ $P = +$

  excitovaný stav $j = 1/2$ $P = -$

$T_{1/2} \sim 6$ hod

- rozpadový zákon $N(t) = N(0)\, e^{-\frac{t}{\tau}}$
  - stav se nerozpadá $\psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}E_0 t}\, \psi(\vec{r}, 0)$

    $$\Rightarrow \quad P(t) = \int |\psi(\vec{r}, t)|^2\, d\vec{r} = P(0)$$

  - stav se rozpadá $\psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}E_0 t}\, e^{-\frac{t}{2\tau}}\, \psi(\vec{r}, 0)$

    $-\frac{i}{\hbar}\, i\, \frac{\Gamma}{2} t$

    $$\Rightarrow \quad P(t) = \int |\psi(\vec{r}, t)|^2\, d\vec{r}$$

    $$= e^{-\frac{\Gamma}{\hbar} t}\, P(0) = e^{-\frac{t}{\tau}}\, P(0)$$

$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}$ ... rozpadová šířka

- pro velmi malé τ se měří rozdělení energií γ

$\Rightarrow$ Fourierovsky sdružení veličina

$$\Phi(\vec{r},E)=\mathcal{N}\int \psi(\vec{r},t)\, e^{\frac{i}{\hbar}Et}\, dt$$

$$=\mathcal{N}\,\psi(\vec{r},0)\int_0^\infty e^{-\frac{i}{\hbar}(E_0-E)t}\, e^{-\frac{1}{\hbar}\frac{\Gamma}{2}t}\, dt$$

$$=\mathcal{N}\,\psi(\vec{r},0)\,\frac{-1}{-\frac{i}{\hbar}\left[(E_0-E)-i\frac{\Gamma}{2}\right]}$$

$$=\mathcal{N}\,\psi(\vec{r},0)\,\frac{i\hbar}{(E-E_0)-i\frac{\Gamma}{2}}$$

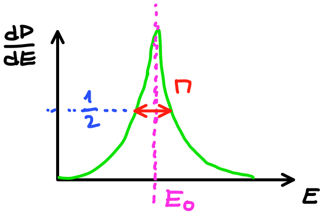
$$\Rightarrow\ |\Phi(\vec{r},E)|^2=|\mathcal{N}|^2\,|\psi(\vec{r},0)|^2\,\frac{\hbar^2}{(E-E_0)^2+\left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$$

$$\int|\Phi(\vec{r},E)|^2\, dE=|\psi(\vec{r},0)|^2$$

$$\frac{dP}{dE}=\frac{1}{\pi}\,\frac{\frac{\Gamma}{2}}{(E-E_0)^2+\left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$$

Breit-Wignerovo rozdělení!

→ Γ ... rozpadová šířka $\Leftrightarrow$ FWHM

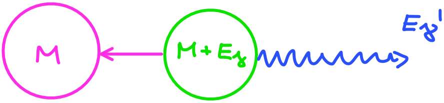


pro $\Gamma \to 0$

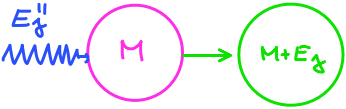
jde $\frac{dP}{dE} \to \delta_{E_0}$

Mossbauerův jev

- energie γ emitovaná v přechodu:



$$E_\gamma' \approx E_\gamma - \underbrace{\frac{E_\gamma^2}{2M}}_{\approx \text{ kinetická energie jádra ze ZZH}}$$



$$E_\gamma'' \approx E_\gamma + \underbrace{\frac{E_\gamma^2}{2M}}_{\approx \text{ kinetická energie jádra ze ZZH}}$$

- např. pro $^{191}_{77}\mathrm{Ir}$ s $T_{1/2} = 0{,}126$ ns

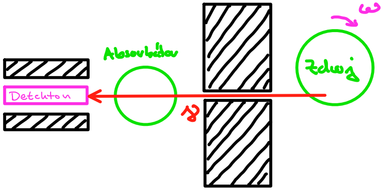
$$\left.\begin{aligned} \text{je} \quad \Delta E &\approx 47\ \text{meV} \\ \Gamma &\approx 3{,}6\ \mu\text{eV} \\ E_\gamma &\approx 129\ \text{keV} \end{aligned}\right\}$$

γ emitovaná jádrem v klidu nemůže být vedlejším jádrem absorbována

- Mossbauerův jev → jádro se zabuduje do krystalu

$$\Rightarrow \quad M \to M_{\text{krystal}} \to \infty$$

↑ je odražen celý krystal



Olovo → propouští pouze γ letící přímo ve směru k absorbátoru

- zdroj a absorbátor jsou izotopy zabudované v krystalu v kryostatu ⇒ minimální tepelný pohyb

→ zdroj se pohybuje ve směru / proti absorbátoru

⇒ posune spektrum doprava nebo doleva

⇒ pohlcení absorbátorem je dáno překryvem B-W rozdělení

⇒ ↑ překryv ⇒ detektor měří ↓ případů

$$\frac{dP_{emise}}{dE} = \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{1}{(E-\underline{E_z})^2 + \frac{\Gamma^2}{4}}$$

$$\frac{dP_{absorpce}}{dE} = \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{1}{(E-\underline{E_a})^2 + \frac{\Gamma^2}{4}}$$

střední energie pro zdroj / absorbátor

$$\int \frac{dP_{absorpce}}{dE} \frac{dP_{emise}}{dE} dE = \frac{\Gamma}{\pi} \frac{1}{\underbrace{(E_z-E_a)^2 + \Gamma^2}}$$

⇒ BW s dvojnásobným Γ

⇒ E_a je fixní E_z závisí na pohybu zdroje ⇒ lze proměřit BW a určit Γ

⇒ určuje střední délku života